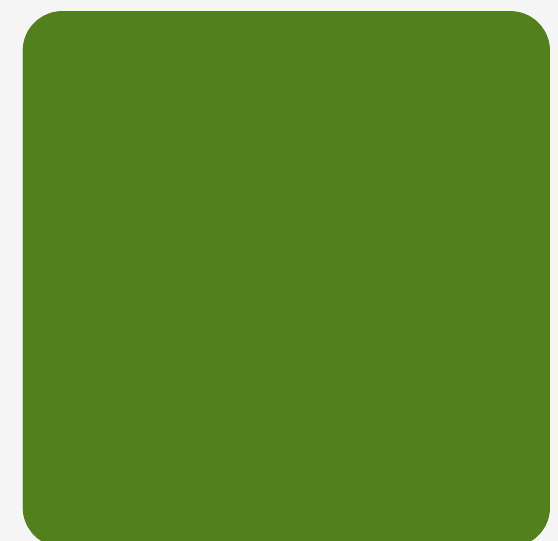


농산물 가격추이 시세 정보 분석 기반의 농산물 직거래 시스템

(시세 기반 레시피 재료 판매 e커머스)

최종 보고서



Contents

목차

프로젝트 발표 흐름에 따라
핵심 내용을 순서대로 정리했습니다.

OneulFarm Project

01 프로젝트 개요

02 오합지존팀 소개

03 사용기술 및 개발 환경

04 요구사항명세서

05 메뉴 트리

06 사용자 시나리오

07 시스템 아키텍처

08 테이블명세서

09 프로세스 플로우

10 프로젝트 일정

11 테스트 케이스

12 트러블슈팅

13 스토리보드

14 추후 보완사항

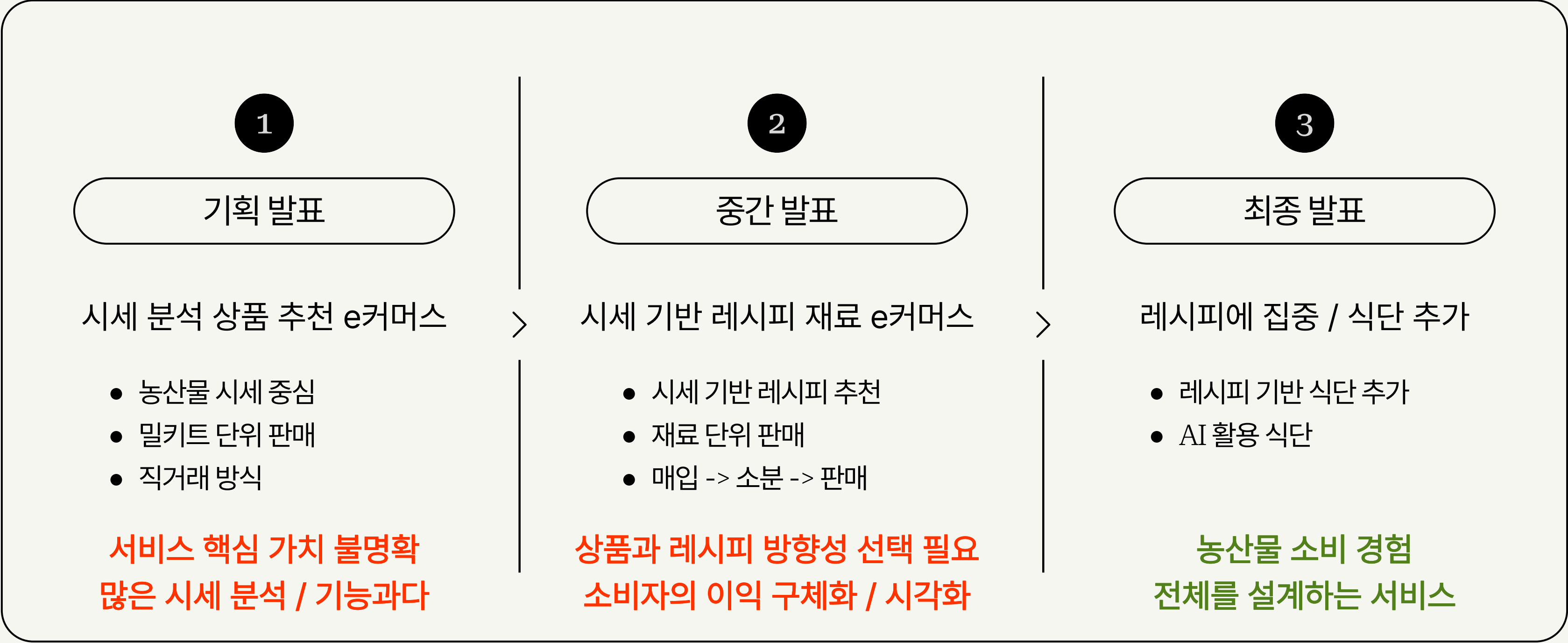
15 느낀점

16 Q&A

발표 순서 안내

1 프로젝트 개요

HISTORY



시세 기반 레시피 재료 판매 E커머스

주제 선택 사유

저희는 식재료 구매 과정에서 소비자들이 가격 정보와 활용 방법을 각각 따로 확인해야 한다는 점에 주목했습니다. 기존 식재료 구매 서비스는 재료를 단순히 판매하는 데 집중하는 경우가 많아, 소비자가 현재 가격이 합리적인지 판단하기 어렵고 구매한 재료를 어떻게 활용할지도 별도로 고민해야 하는 불편함이 있다고 보았습니다.

특히 식재료는 시세 변동이 크기 때문에, 가격 정보를 반영한 상품 추천이 이루어진다면 소비자는 보다 합리적인 소비를 할 수 있다고 판단했습니다. 또한 레시피와 연계하여 재료를 제안하면 재료 활용도를 높일 수 있고, 연관 상품 구매까지 자연스럽게 이어질 수 있다는 점에서 서비스적 가치가 크다고 생각했습니다.



목적

- 공공 시세 데이터를 실제 구매 판단에 연결 합리적인 농산물 소비 도움
- 레시피를 통해 활용 방법 제안 절약 효과와 가치 체감
- AI를 통해 사용자 상황에 맞는 식단을 생성, 재료 구매 흐름과 연결

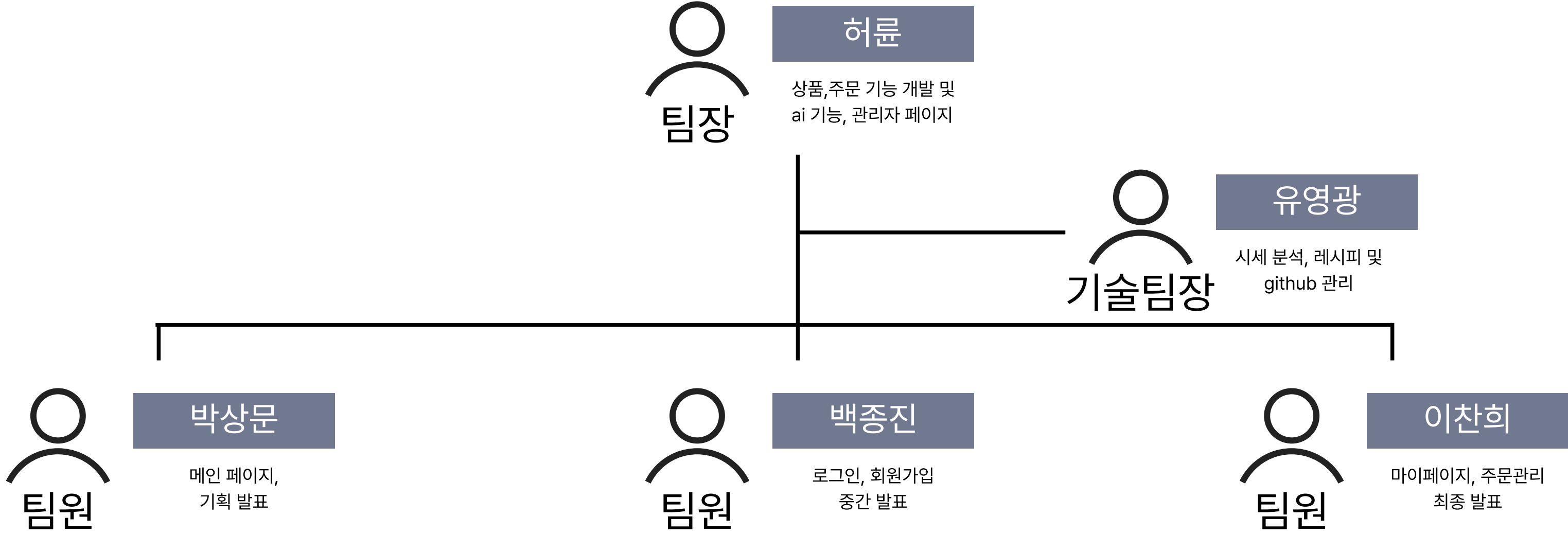
목표

- 시세 비교가 가능한 농산물 커머스 서비스 구현
- 레시피 콘텐츠를 상품과 연결해 재료 활용도와 구매 전환율 향상
- AI 챗봇을 활용해 맞춤 식단 생성과 재료 구매 연결까지 제공하는 것

특징

- 공공 시세 기반 가격 비교
- 레시피와 상품, 시세 정보를 연결한 활용성 커머스 구조
- AI 챗봇을 활용한 식단 구성

2 오합지존팀 소개



3 사용기술 및 개발 환경

프론트엔드

- HTML / CSS
- JavaScript
- React



백엔드

- Java / Spring
- Framework / MyBatis



DB

- OracleDB



개발 도구

- VS code
- Eclipse



서버

- Apache Tomcat



버전 관리

- Git / GitHub



github 링크

4.요구사항명세서 핵심 요약

시세 기반 레시피 재료 판매 E커머스· 사용자 서비스 중심

메인페이지

- 고정 네비게이션, 로그인 상태별 메뉴
- 배너 슬라이드와 추천 농산물 노출
- 평균가 이하 상품을 카드형으로 강조

회원

- 회원가입·로그인·로그아웃·로그인 유지
- 아이디 찾기와 비밀번호 재설정
- 약관 동의와 회원 탈퇴 지원

시세분석

- KAMIS API로 가격 데이터 수집·저장
- 이동평균, 변동률, 그래프 시각화
- 평균가 비교와 구매 타이밍 안내

상품

- 상품 목록·검색·필터·상세 조회
- 재고, 평균가 정보, 찜 기능 제공
- 관련 레시피 추천으로 활용도 강화

주문

- 장바구니 조회·수정·삭제
- 주문 생성, 배송 정보 입력, 결제 확장
- 주문·배송·완료 상태 관리

요구사항 명세서 링크

요구사항명세서 핵심 요약

추천, 분석, 운영 기능 중심

레시피

- 공공 API 기반 레시피 조회
- 상세 페이지에서 재료·조리법·영양 정보 제공
- 재료 기반 상품 추천과 바로 담기 연결

추천

- 평균가 이하·구매 적기·제철 상품 추천
- 인기 농산물과 레시피를 함께 추천
- 레시피 기반 밀키트와 수량 안내 제공

마이페이지

- 프로필·배송지·회원정보 수정
- 주문 내역과 찜한 상품 조회
- 리뷰 작성·수정·삭제 관리

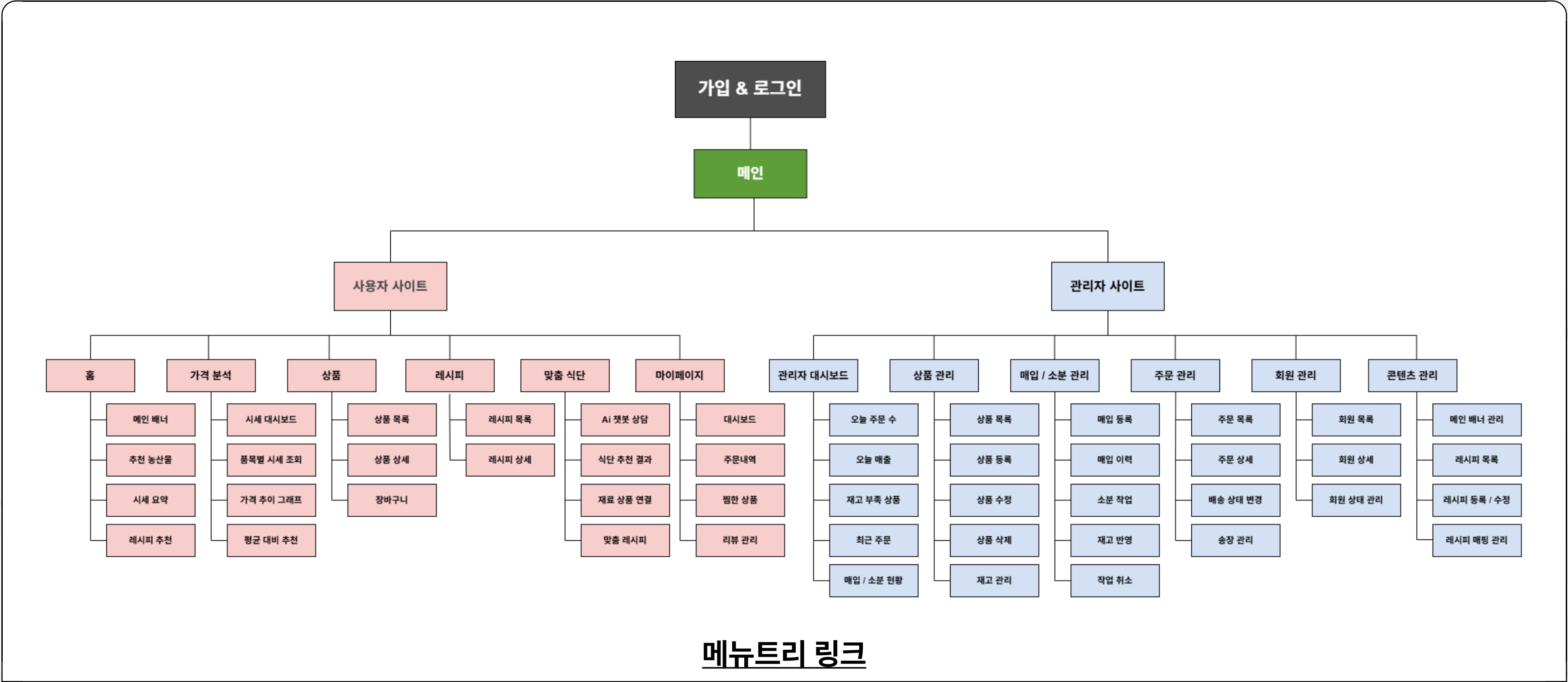
대시보드

- 누적·월별 절약 금액 분석
- 품목별 절약률과 구매 패턴 시각화
- 추천 근거와 절약 리포트 문구 제공

관리자

- 매입 등록, 소분 관리, 상품 관리
- 재고·주문·배송 상태 통합 운영
- 회원 관리와 통계 데이터 집계

5 메뉴 트리

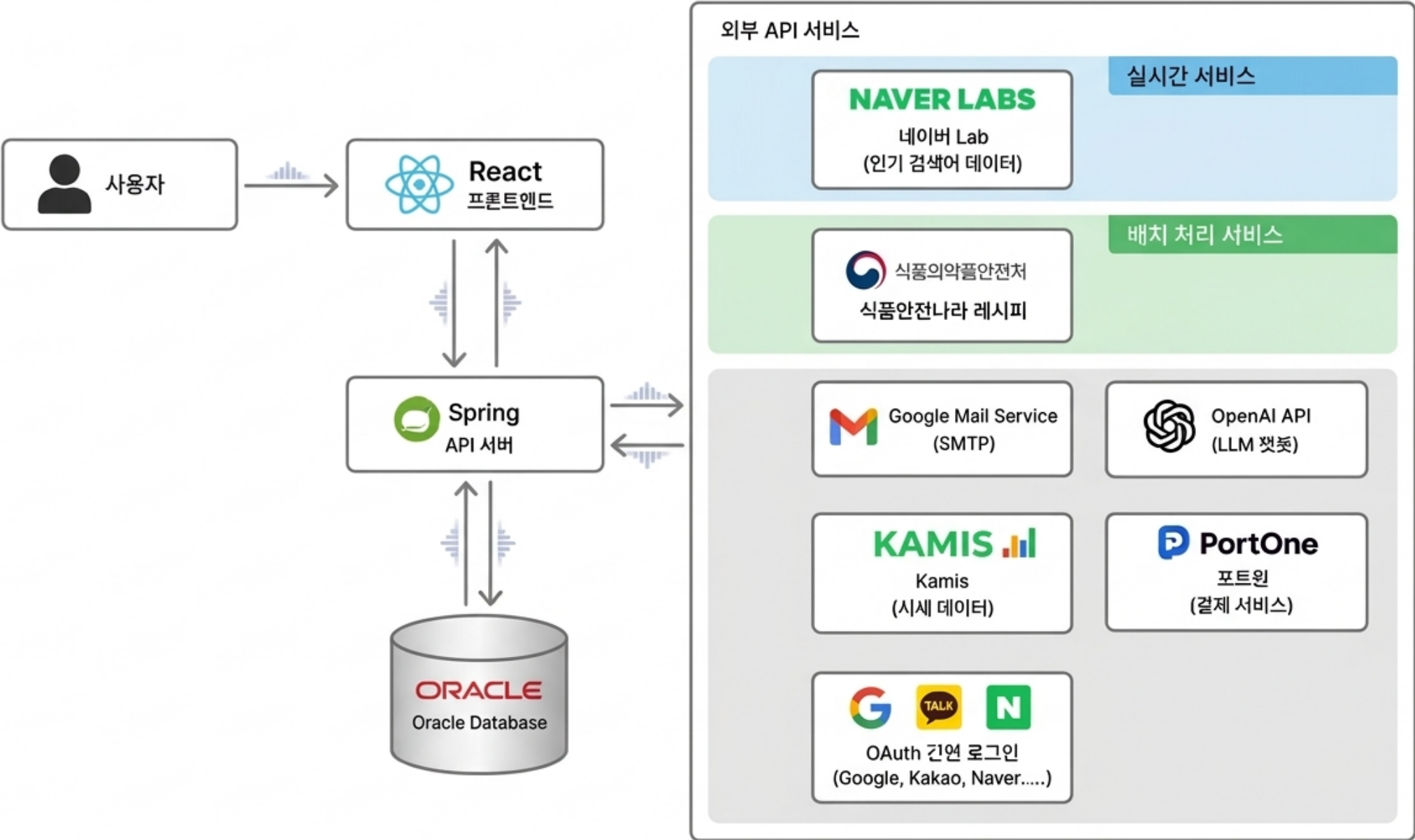


6 사용자 시나리오(유스케이스)



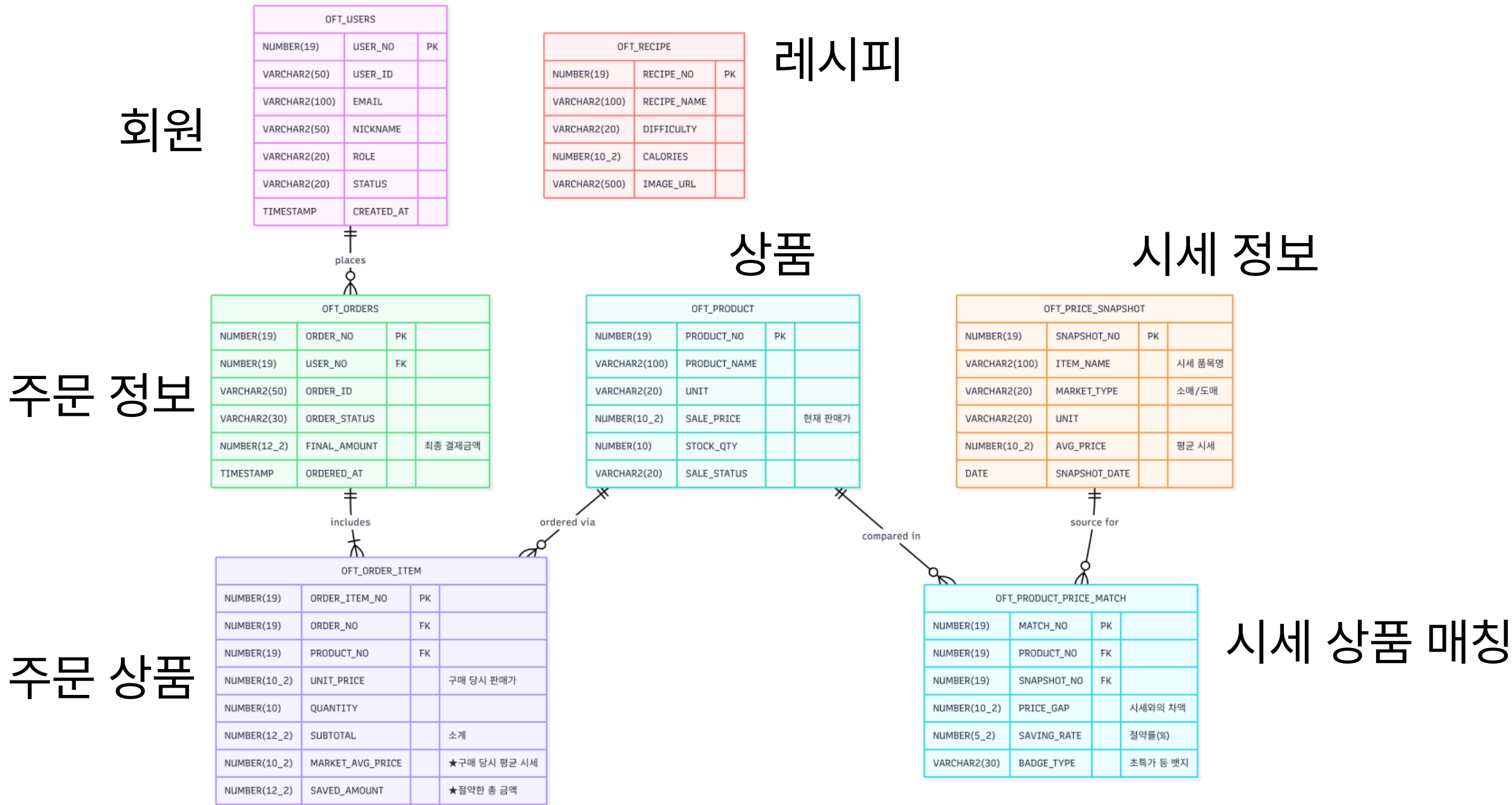
유스케이스 링크

7 시스템 아키텍처

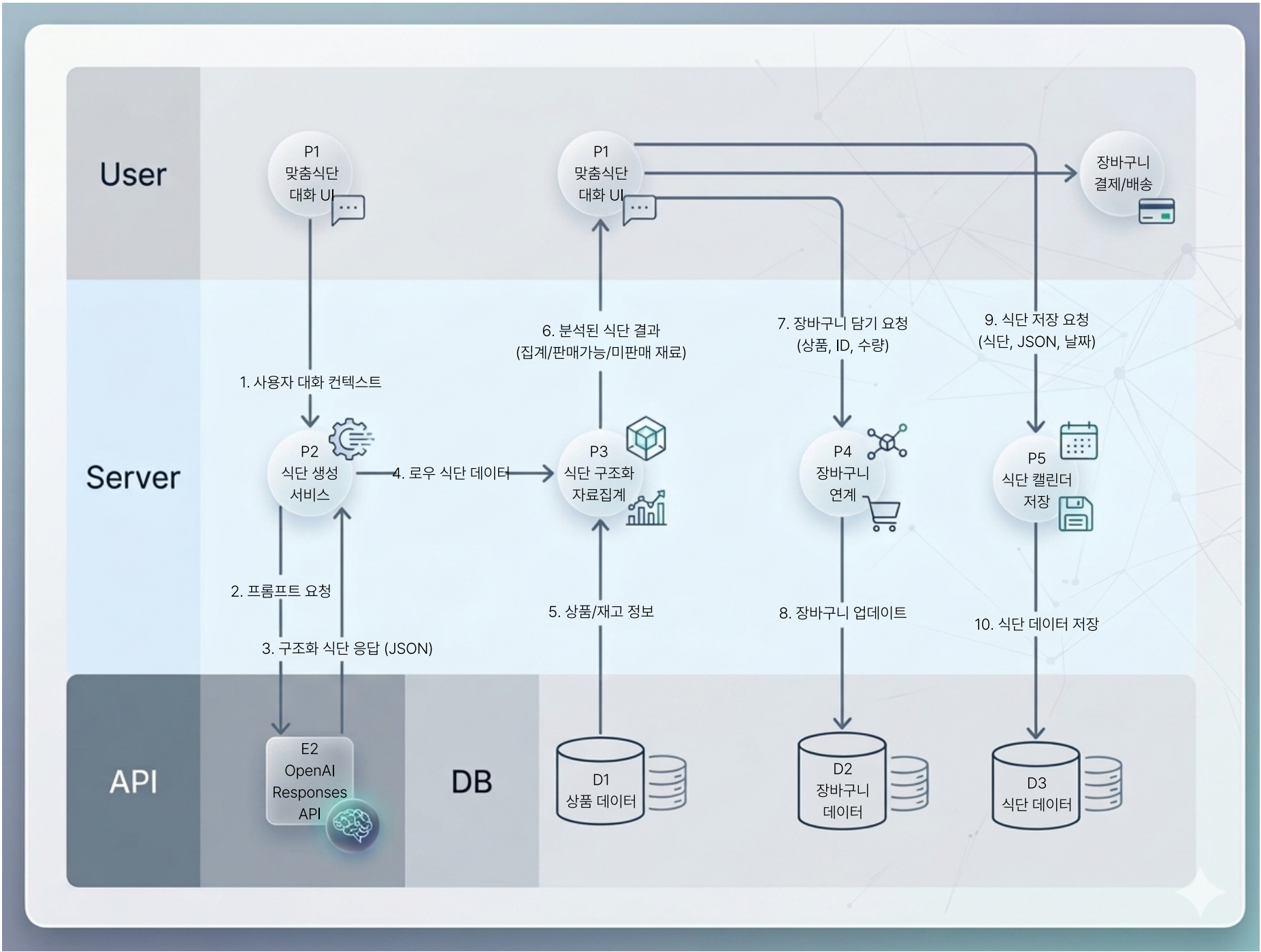


[ERD 링크](#)

8 ERD, 테이블명세서

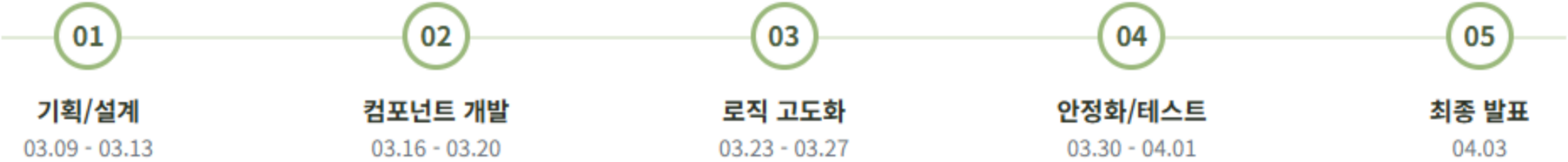


9 프로세스 플로우 차트 (AI 챗봇)



DFD 링크

10 프로젝트 일정



WBS 링크

프로젝트 일정

박상문

Project Manager

프로젝트 거버넌스 및 요구사항 정의

요구사항 명세서 확정 및 기능별 우선순위 조정

03.09 - 03.13

CRITICAL

추천 로직 가중치 매트릭스 설계

시세 하락폭 + 제철 여부 + 사용자 선호도 합산 알고리즘

03.23 - 04.01

HIGH

통합 UI 가이드라인 수립

브랜드 컬러(#9bb97c) 기반 컴포넌트 라이브러리 정의

03.09 - 03.16

NORMAL

백종진

System Architecture

Oracle DB 아키텍처 및 ERP 연동

상품 매입 데이터와 사용자 주문 테이블간 트랜잭션 설계

03.09 - 03.12

CRITICAL

보안 인증 레이어 구축 (Spring)

OAuth2/JWT 연동 및 API 엔드포인트 권한 분리

03.16 - 03.20

HIGH

관리자용 통합 재고 제어 시스템

실시간 입고/소분 처리 및 창고 위치 트래킹 로직

03.18 - 03.31

NORMAL

프로젝트 일정

유영광

Data Intelligence

KAMIS OpenAPI 실시간 연동 파이프라인

전국 도매시장 평균가 수집 및 데이터 정제 자동화

03.16 - 03.26

CRITICAL

가격 변동 분석 및 대시보드 시각화

7/30일 이동평균선 기반 골든크로스(구매적기) 검출

03.25 - 03.27

NORMAL

재료-레시피-상품 매핑 로직

데이터베이스 내 식재료와 판매 중인 상품의 ID 동기화

03.16 - 03.26

HIGH

허륜

Service Logic

다중 필터링 검색 엔진 (Lucene/Custom)

가격, 할인율, 평균가 대비 차액 기반 복합 검색

03.18 - 03.27

NORMAL

E-Commerce 주문 및 PG 연동

장바구니 상태 관리 및 외부 결제 모듈 통신 보안

03.20 - 03.27

CRITICAL

통합 프론트엔드 최적화 (QA)

전체 서비스 브라우저 호환성 및 반응형 레이아웃 검수

04.01 - 04.02

LOW

프로젝트 일정

이찬희

Insight & UX

사용자 구매 행동 분석 모듈

카테고리별 소비 패턴 및 선호 품목 데이터 추출

03.16 - 03.24

NORMAL

개인별 '절약 가치' 리포트 생성

평균가 대비 절감액 합산 및 등급별 배지 시스템

03.25 - 04.01

HIGH

성과 지표 시각화 및 발표 전략

프로젝트 ROI(가성비) 수치화 및 기술 완성도 브리핑

04.01 - 04.03

CRITICAL

11. 대표 테스트케이스 요약

시세 비교 및 레시피 재료 구분 검증

TC_PRICE_MATCH_01

상품-시세 매칭 재계산 후 평균가 비교 갱신

- 분류

시세분석 / 상품
- 목적

시세 재계산 이후 상품 화면의 평균가 비교 정보가 최신 값으로 반영되는지 확인
- 기대 결과

- 최신 시세 기준 평균가 비교 정보가 갱신된다
 - 가격차, 절약률, 평균가 이하 배지가 정상 반영된다

- 핵심 절차

- 상품 화면에서 기존 평균가 비교 정보 확인
 - 시세 스냅샷 갱신 후 매칭 재계산 실행
 - 새로고침 후 평균가·절약률·배지 상태 확인

TC_RECIPE_INGREDIENT_01

재료 정리에서 구매 가능한 재료 시각 구분

- 분류

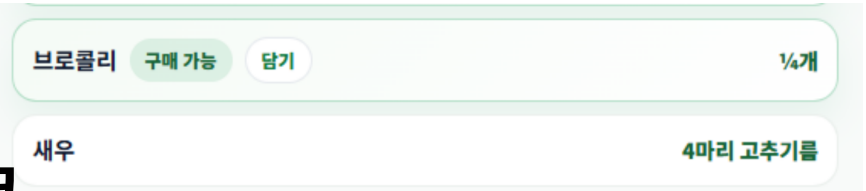
레시피 / 추천 / 상품연계
- 목적

레시피 재료 목록에서 구매 가능한 재료와 불가능한 재료가 직관적으로 구분되는지 확인
- 기대 결과

- 구매 가능한 재료는 시각적으로 강조된다
 - 구매 불가능 재료는 일반 텍스트 또는 비활성 상태로 표시된다

- 핵심 절차

- 구매 가능·불가능 재료가 함께 있는 레시피 상세 진입
 - 버튼, 배지, 강조색, 비활성 상태 확인
 - 구매 가능 재료 클릭 시 상품 연결 여부 확인



대표 테스트케이스 요약

레시피 그룹형 장바구니 저장 검증

TC_RECIPE_CART_01

최종 담기 시 레시피 그룹으로 장바구니 저장

- 분류

레시피 / 장바구니 / 주문
- 목적

선택 재료가 개별 상품이 아니라 레시피 그룹 단위로 장바구니에 저장되는지 확인

- 기대 결과

- 선택 재료가 레시피 그룹 단위로 저장된다
 - 그룹 내 상품 구성과 수량이 함께 표시된다

- 핵심 절차

- 레시피 상세 페이지에서 구매 가능한 재료 선택
 - 최종 담기 버튼 클릭 후 장바구니 페이지 이동
 - 레시피명 기준 그룹 저장 여부와 구성 상품 확인

레시피 묶음

매운요거트 토마토샐러드

품목 6개 · 총 수량 6개 · 예상 절약 3,689원

12. 트러블슈팅

문제 정의 · 원인 · 해결 과정

01

Troubleshooting

가격 비교 데이터 불일치

같은 상품인데 화면마다 할인율과 절약 금액이 다르게 보이는 문제

문제 정의

같은 상품인데 화면마다 할인율과 절약 금액이 다르게 보이는 문제가 발생했다.

원인

상품 판매 단위와 평균가 산정 단위가 서로 달랐고, 화면마다 비교 기준으로 사용하는 값이 달라 계산 결과가 일치하지 않았다.

해결 과정

가격 비교 기준 값을 하나로 통일하고, 절약률과 절약 금액 계산도 동일한 방식으로 맞추었다.
그 결과 동일한 상품은 어느 화면에서 보더라도 같은 비교 결과가 나오도록 수정하였다.

트러블슈팅

문제 정의 · 원인 · 해결 과정

02

Troubleshooting

외부 API 연동 속도 및 안정성 문제

응답 지연과 예외 상황 때문에 로딩 속도와 기능 안정성이 떨어진 문제

문제 정의

외부 API를 사용하는 기능에서 응답 지연, 타임아웃, 연결 오류가 발생하면서 화면 로딩 속도가 느려지고 기능이 불안정해지는 문제가 있었다.

원인

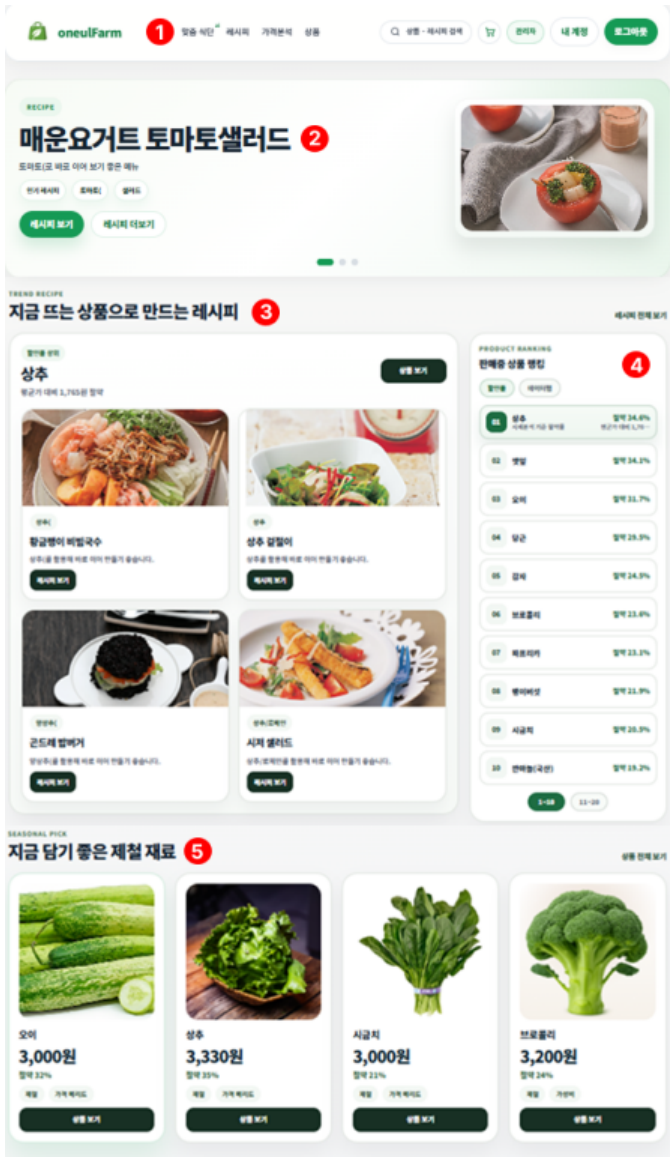
외부 API를 요청 흐름 안에서 직접 호출하고 있었으며, 여러 데이터를 한 번에 처리하는 과정에서 중복 호출과 불필요한 연산이 함께 발생하고 있었다. 또한 예외 상황에 대한 대비가 충분하지 않았다.

해결 과정

API 호출 과정에 예외 처리, 재시도, fallback, 캐시 방식을 적용하고, 불필요한 중복 처리와 반복 호출을 줄이도록 구조를 정리하였다. 이를 통해 데이터 로딩 속도를 개선하고, 외부 API에 문제가 생겨도 서비스가 최대한 안정적으로 동작하도록 보완하였다.

13

스토리 보드

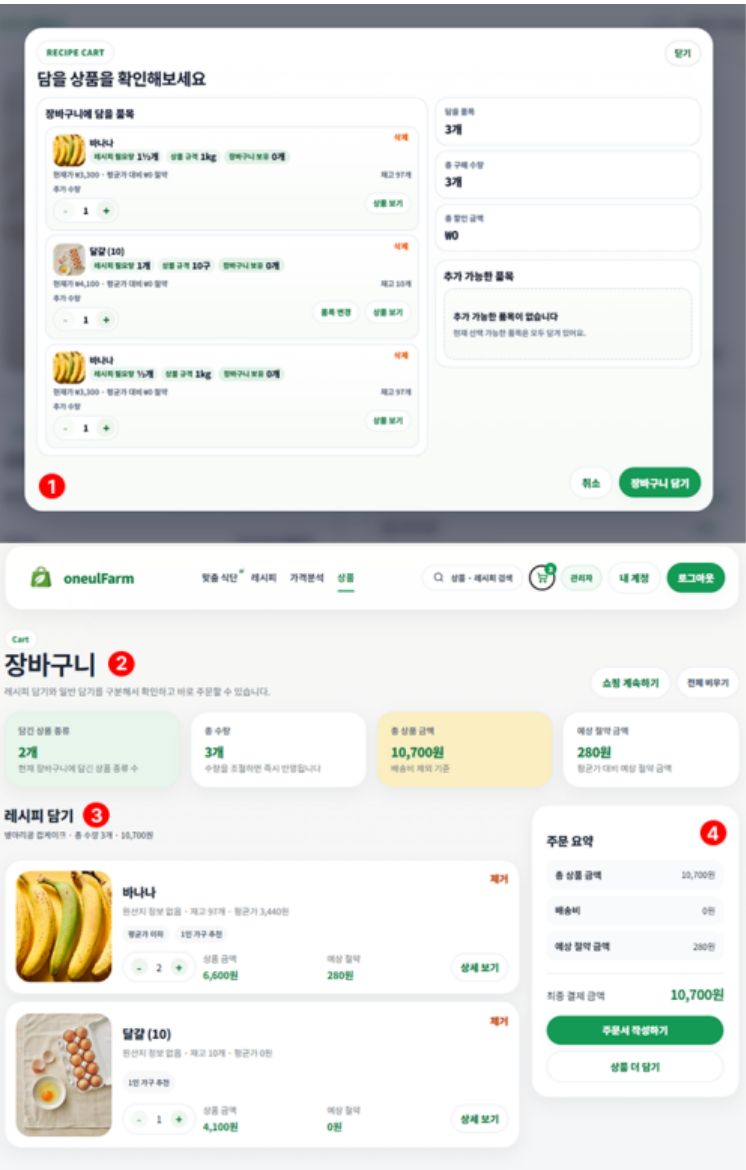


기능 설명

1. 헤더
 - 메인페이지 및 주요 메뉴 이동
 - 관리자 계정 전환
2. 배너
 - 서비스 소개 및 주요 기능 안내
3. 추천 레시피
 - 추천 상품 기반 레시피 목록
 - 선택 시 상세 페이지 이동
4. 상품 랭킹
 - 절약률 기준 상품 랭킹
 - 선택 시 관련 레시피 표시
5. 추천 상품
 - 식재료 기반 상품 추천
 - 선택 시 상품 상세 페이지 이동

[사용자 흐름]

메인페이지 진입
→ 레시피 / 상품 콘텐츠 탐색
→ 레시피 선택 : 상세 페이지 이동
→ 상품 선택 : 관련 레시피 변경 또는 상품 상세 이동



기능 설명

1. 헤더
 - 메인페이지 및 주요 메뉴 이동
 - 관리자 계정 전환
2. 배너
 - 서비스 소개 및 주요 기능 안내
3. 추천 레시피
 - 추천 상품 기반 레시피 목록
 - 선택 시 상세 페이지 이동
4. 상품 랭킹
 - 절약률 기준 상품 랭킹
 - 선택 시 관련 레시피 표시
5. 추천 상품
 - 식재료 기반 상품 추천
 - 선택 시 상품 상세 페이지 이동

[사용자 흐름]

메인페이지 진입
→ 레시피 / 상품 콘텐츠 탐색
→ 레시피 선택 : 상세 페이지 이동
→ 상품 선택 : 관련 레시피 변경 또는 상품 상세 이동

스토리보드 링크

프로젝트 시연

DEMO



14. 추후 보완사항

01

데이터 기준과 API 안정성 중심 개선

발표용 개선 포인트 정리

핵심 방향

- 데이터 기준 일관성 확보
- 외부 연동 예외 처리 강화
- 화면 간 계산 결과 동일화

Improvement Roadmap

개선 항목 A

데이터 기준 통일 보완

가격 비교나 할인율처럼 여러 화면에서 사용하는 데이터를 유저 혼란을 방지하기 위해 더 명확하게 통일할 필요가 있다.

개선 항목 B

외부 API 의존성 보완

여러 외부 API를 사용 중인데 응답 지연이나 오류가 발생하는 케이스가 있어서, 예외 처리 구조를 강화할 필요가 있다.

핵심 방향 카드 내용을 위로 조정한 수정본

추후 보완사항

02

추천 정확도와 사용자 흐름 중심
개선

발표용 개선 포인트 정리

핵심 방향

- 재료-상품 매핑 정확도 개선
- 연결 기능 예외 상황 보완
- 실패·취소 흐름 테스트 강화

Improvement Roadmap

개선 항목 C

추천 및 정확도 보완

레시피 재료와 판매 상품을 연결하는 과정에서 문자열 기반 매칭만으로는 한계가 있었다.
더 정확한 매핑 기준이나 보조 데이터가 필요하다.

개선 항목 D

사용자 연결 흐름 보완

결제, 장바구니, 레시피 담기처럼 여러 기능이 이어지는 부분은 예외 상황이 많아 고려할 점이 많다.
정상 동작 외에 실패나 취소 상황 등 테스트 후 보완이 필요하다.

핵심 방향 카드 내용을 위로 조정한 수정본

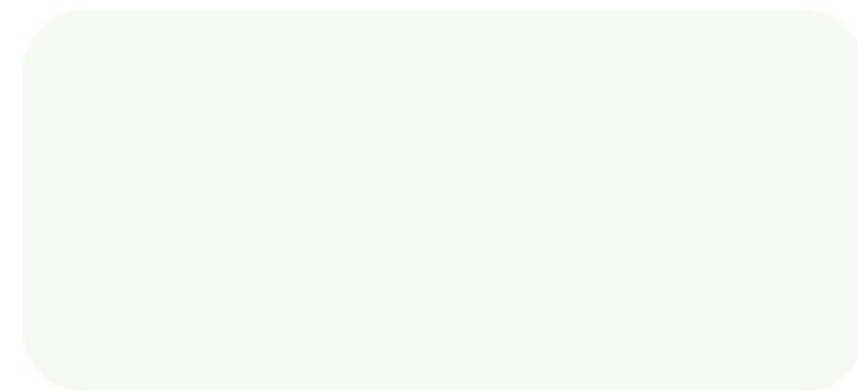
15 프로젝트 느낀점

허륜	WBS를 설계하고 그에따라 스케줄은 움직이는데 생각보다 힘들었다. 그래도 프로젝트를 하는 동안 내가 생각하고 원하는데로 구현이 될 때마다 생각보다 많이 즐거웠다
박상문	농산물 직거래 플랫폼을 기획하면서 방향성을 잡는 것이 쉽지 않았고, 데이터를 기반으로 기능을 설계하는 과정이 생각보다 어렵다는 것을 경험했습니다. 단순해 보이는 기능도 백엔드에서는 복잡한 구조가 필요하다는 점을 이해하게 되었고, 기능 중심이 아닌 서비스 목적 중심으로 설계를 해야 한다는 점을 배웠습니다.
유영광	결제 API 연동과 데이터 기반 기능을 구현하면서, 프론트와 백엔드가 같은 기준으로 데이터를 주고받는 것이 얼마나 중요한지 느꼈다. 특히 가격 비교나 추천 기능은 계산 기준이 조금만 달라도 사용자에게 다른 결과로 보일 수 있어서, 데이터 모델과 응답 구조를 일관되게 설계하는 것이 중요하다는 점을 배웠다.
백종진	기능을 많이 넣는 것이 좋은 서비스라고 생각했지만, 피드백을 통해 문제 정의와 핵심 가치의 중요성을 깨달았다. 핵심 기능 중심으로 구조를 정리하면서 완성도를 높일 수 있었고, 사용자 문제를 해결하는 개발자로 성장해야겠다는 방향성을 잡게 되었다.
이찬희	주제를 처음에는 넓게 설정했지만, 피드백을 통해 방향성을 구체화하는 과정에서 프론트 디자인과 페이지 구성 전반이 크게 변경되었다. 이를 통해 우리가 평소 사용하는 서비스 화면들도 많은 고민과 기획 끝에 만들어진다는 점을 실감했다. 이번 프로젝트를 통해 꼼꼼한 초기 계획과 프로토타입 제작의 중요성을 배울 수 있었다.

Q&A

Questions & Answers

프로젝트 발표 질의응답



Closing

지금까지

시세에서 식탁까지,

OneulFarm

이었습니다.

감사합니다.

